

Decentralized Computing & Modeling

Αναφορά Συνόλου Σετ 1-3

Αχιλλέας Βιλλιώτης

AM: 1084567

Ημερομηνία 22/09/2024

Περιεχόμενα

I	Πρώτο Σετ Ασκήσεων	2
I.a	Θεωρητική Άσκηση 1	2
I.a.i	Ανάλυση του Λήμματος 8.4	2
I.a.ii	Ανάλυση του Λήμματος 8.5	2
I.a.iii	Ανάλυση του Λήμματος 8.7 και συμπέρασμα	3
I.b	Προγραμματιστική Άσκηση 1	3
I.b.i	Περιγραφή προγράμματος	3
I.b.ii	Αποτελέσματα	5
I.b.iii	Συμπεράσματα	6
II	Δεύτερο Σετ Ασκήσεων	7
II.a	Θεωρητική Άσκηση 1	7
II.b	Θεωρητική Άσκηση 2 (Ημιτελής)	9
II.c	Ανωνυμότητα και sybil	9
II.c.i	(D)PoS	9
II.d	Θεωρητική άσκηση 3 (Ημιτελής)	9
II.e	Προγραμματιστική Άσκηση 1	10
II.e.i	Περιγραφή προγράμματος	10
II.e.ii	Αποτελέσματα	11
II.e.iii	Συμπεράσματα	12
III	Τρίτο Σετ Ασκήσεων	14
III.a	Θεωρητική Άσκηση 1	14
III.b	Θεωρητική Άσκηση 2	14
III.c	Άσκηση Προσομοίωσης 1 - Ανθρακούχο υγρό	16
III.c.i	Θεωρητικό υπόβαθρο	16
III.c.ii	Αναφορικά για το μοντέλο	16
III.c.iii	Αναλυτικά για το μοντέλο	18
III.c.iv	Διεπαφή χρήστη	19
IV	Βιβλιογραφία	22

I Πρώτο Σετ Ασκήσεων

I.a Θεωρητική Άσκηση 1

I.a.i Ανάλυση του Λήμματος 8.4

Ακολουθώντας το Λήμμα 8.4 των σημειώσεων που αναφέρονται στην εκφώνηση της εργασίας [6], γνωρίζουμε την ακόλουθη σχέση:

$$\Pr[v \notin \text{MIS} | v \in M] = \dots \leq \frac{d(v)}{ld(v)} = \frac{1}{l}, \text{ όπου στην προκειμένη περίπτωση } l = 2$$

Τότε ισχύει πως:

$$\Pr[v \in \text{MIS}] = \dots \geq (1 - \frac{1}{l}) \cdot \frac{1}{ld(v)} = \frac{l-1}{l^2 d(v)} [6]$$

Με άλλα λόγια, για κάθε (υπό)διπλασιασμό της απόστασης της σταθεράς l από το 1, (δηλ $l = 3, l = 5$ ή $l = \frac{3}{2}, l = 54$), η πιθανότητα ένας κόμβος να εισέλθει στο MIS μειώνεται με ρυθμό περίπου 2^{n^2} , όπου n οι φορές που έχει γίνει (υπο)διπλασιασμός της απόστασης του l από το 1!

1	2	3	5	9	17	$\frac{3}{2}$	$\frac{5}{2}$	$\frac{9}{8}$	$\frac{17}{16}$
$\Pr[v \in \text{MIS}]$	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{4}{25}$	$\frac{8}{81}$	$\frac{16}{289}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{4}{25}$	$\frac{8}{81}$	$\frac{16}{289}$

Η παράγωγος της παραπάνω σχέσης είναι:

$$-\frac{l-2}{l^3}, \text{ με τοπικό ακρότατο στο } l = 2 \text{ και συγκριμένα μέγιστο.}$$

Συνεπώς, εάν θέλουμε την μεγαλύτερη πιθανότητα να επιλεγεί ένας κόμβος στο MIS, τότε θα πρέπει να επιλέξουμε την σταθερά $l = 2$. Όσο πιο μακριά από το 2 την τοποθετούμε, τόσο μικρότερη εξασφάλιση έχουμε για το κάτω όριο της πιθανότητας να επιλεγεί ένας κόμβος στο MIS, ενώ όταν $l = 1$ δεν έχουμε καμία εξασφάλιση αφού η πιθανότητα φράσσεται από το 0.

I.a.ii Ανάλυση του Λήμματος 8.5

Ας προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα λήμμα αντίστοιχο του 8.5, αλλά για την περίπτωση που $l = \frac{3}{2}$, δηλαδή το υποδιπλάσιο της απόστασής του από το 1.

Αρχικά ας δουλέψουμε κρατώντας τον όρο $\frac{1}{6}$ σταθερό.

Σε αυτή τη περίπτωση, κάθε κόμβος με βαθμό το πολύ 3 περνάει κατευθείαν (αντί 2). Για την περίπτωση όπου βαθμός ≥ 4 , εκτελώντας τις πράξεις στο τέλος φτάνουμε στη σχέση

$$\Pr[R] \geq \sum_{u \in S} \frac{2}{3d(u)} \left(\frac{1}{3} - \sum_{w \in S} \frac{2}{3d(w)} \right) \geq \frac{1}{6} \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{3} \right) = 0$$

Ο μικρότερος βαθμός γειτονικών κόμβων για τον οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε κάποιο μη-μηδενικό φράγμα για την $\Pr[R]$ είναι για τον βαθμό 5 (δηλαδή, γειτονικός κόμβος με βαθμό ≤ 4 και όριο το $\frac{2}{15}$ να εκπληρώνει την προϋπόθεση του ορισμού "καλός κόμβος").¹ Τότε προκύπτει ότι

$$\Pr[R] \geq \frac{2}{15} \left(\frac{1}{3} - \frac{4}{15} \right) = \frac{2}{225}$$

¹ Αντίστοιχα για $l = \frac{5}{4}$ ισχύει πως ο ελάχιστος βαθμός που δεν εκπληρώνει τον ορισμό είναι 8 και συνεχίζει με αύξοντα τρόπο.

Ο τύπος γενικά παρατηρούμε πως είναι της μορφής

$$x(f(P \frac{\Pr[u \in MIS]}{\Pr[u \in M]})) - 2x), \text{ όπου } x \text{ είναι το όριο που πρέπει να θέσουμε ώστε ένας κόμβος να θεωρείται καλός.}$$

Αυτό σημαίνει πως όσο απομακρυνόμαστε από το $l = 2$ τόσο περισσότερο θα πρέπει να χαμηλώνουμε το όριο για το οποίο θεωρούμε έναν κόμβο καλό.

I.a.iii Ανάλυση του Λήμματος 8.7 και συμπέρασμα

Μία ακμή για να θεωρηθεί πλέον καλή, απαιτείται ένας κακός κόμβος να έχει εξερχόμενο βαθμό τουλάχιστον 4 φορές του εισερχόμενου βαθμού αφού για να ισχύει το αντιστοίχο λήμμα χρειάζεται:

$$\frac{d(v)}{x} \frac{2}{3d(v)} = \frac{2}{15} \Rightarrow x = 5$$

Τροποιώντας το θεώρημα, γνωρίζουμε πως τουλάχιστον το $\frac{1}{4}$ των κόμβων θα διαγραφεί με πιθανότητα τουλάχιστον $\frac{2}{225}$ και τότε $\mathbb{E}[R] \geq \frac{m}{450}$ όπου m ο αριθμός ακμών στην αρχή της φάσης.

Έτσι και το συμπέρασμα πλέον είναι πως: "με πιθανότητα $\frac{2}{225}$ τουλάχιστον $\frac{m}{450}$ από τους εναπομείναντες κόμβους στην αρχή της φάσης θα διαγραφθούν.

Καταλαβαίνουμε λοιπόν πως όσο απομακρυνόμαστε από το $l = 2$ τότε η χρονική πολυπλοκότητα του αλγορίθμου θα οδέυει από το $\mathcal{O}(\log n)$ στο $\mathcal{O}(n)$, εάν αγνοήσουμε ότι η πιθανότητα να αφαιρεθεί ένας κόμβος θα πλησιάζει το 0 όσο αυξάνεται η απόσταση του l από το 1. Στην πραγματικότητα ο αλγόριθμος μπορούμε να υποθέσουμε ότι γίνεται **εκθετικός**, αφού κάθε φορά θα χρειάζονται πολλαπλοί γύροι για να προσθεθεί έστω ένας κόμβος στο MIS (θα υπ-άρχουν πολλές συγκρούσεις, καμία εξασφάλιση εισαγωγής κόμβου με οποιαδήποτε πιθανότητα) όσο απομακρυνόμαστε από το $l = 2$.

Σημείωση: Συγχωρέστε με για την ίσως όχι 100% πλήρης αιτιολόγηση, κυρίως λόγω χρονικών περιορισμών αλλά νομίζω πως διαισθητικά τουλάχιστον το φαινόμενο γίνεται αντιληπτό μετά την εξήγηση αυτή.

I.b Προγραμματιστική Άσκηση 1

I.b.i Περιγραφή προγράμματος

Το πρόγραμμα σε NetLogo, αποτελείται από τα εξής στοιχεία:

- Preamble στοιχεία, όπως extension csv για εξαγωγή αποτελεσμάτων, μεταβλητές πρακτόρων καθώς και μερικές global μεταβλητές.
- Στο setup, δημιουργούμε τυχαία ακμές μεταξύ πρακτόρων και υπολογίζουμε τον μέγιστο βαθμό του γραφήματος.
- Στο reset-graph μπορούμε να επιστρέψουμε το γράφημα στην αρχική του κατάσταση, ώστε να ξανατρέξουμε κάποιο αλγόριθμο πάνω στο ίδιο γράφημα.
- Υπάρχουν διάφορες συναρτήσεις για εξαγωγή αποτελεσμάτων καθώς και μερικές με σκοπό τον εμπλουτισμό της γραφικής διεπαφής (εάν κάποιος θέλει να "παίξει" με το πρόγραμμα).

Στην συνέχεια, υπάρχουν οι κώδικες των αλγορίθμων. Για κάθε αλγόριθμο υπάρχει μια συνάρτηση η οποία καλείται, και με την σειρά της καλεί βοηθητικές συναρτήσεις, ώστε να αναλυθεί το πρόγραμμα σε βήματα (άρα για να προκύψουν συμπεράσματα για τους τελικούς γύρους, θα πρέπει να διαιρέσουμε τον χρόνο με τον αριθμό των βημάτων), αλλά και για να μπορεί να ελεγχθεί η ροή του προγράμματος, όταν η διαδικασία του αλγορίθμου ολοκληρωθεί.

Έγιναν οι εξής παραδοχές:

- Και στους τέσσερις αλγόριθμους, το πρώτο μήνυμα είναι του 1 bit και στέλνεται στους γείτονες του εκάστοτε κόμβου.
- Στον luby, το δεύτερο μήνυμα που στέλνεται είναι μεγέθους $\log_2(max - degree)$, όπου max-degree είναι ο μέγιστος βαθμός του γραφήματος.
- Και στους δύο biology το δεύτερο μήνυμα είναι του 1 bit.

Συνολικά έγιναν πειράματα με τις εξής παραμέτρους:

- Αριθμός κόμβων: 100, 1.000, 10.000
- Συντελεστής ακμών: 3,7,11
- 200 γραφήματα, 5 επαναλήψεις για κάθε γράφημα
- Αλγόριθμοι: luby, biology1, biology2, random
- .csv αρχεία με: graphid, repeatid, vertices, edges, ticks, num-messages-sent, num-bits-sents, num-broadcasts-sent, M (για τον biology).

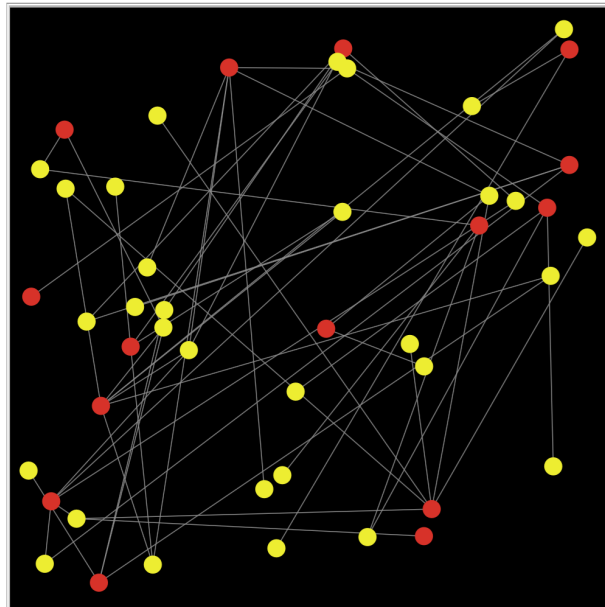
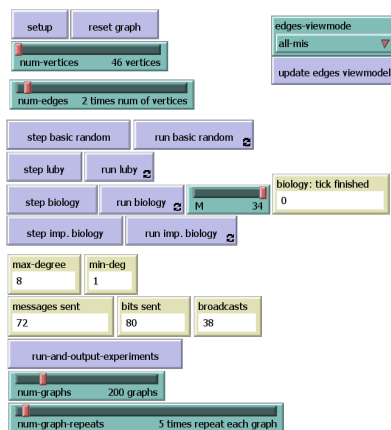


Figure 1: Διεπαφή χρήστη

I.b.ii Αποτελέσματα

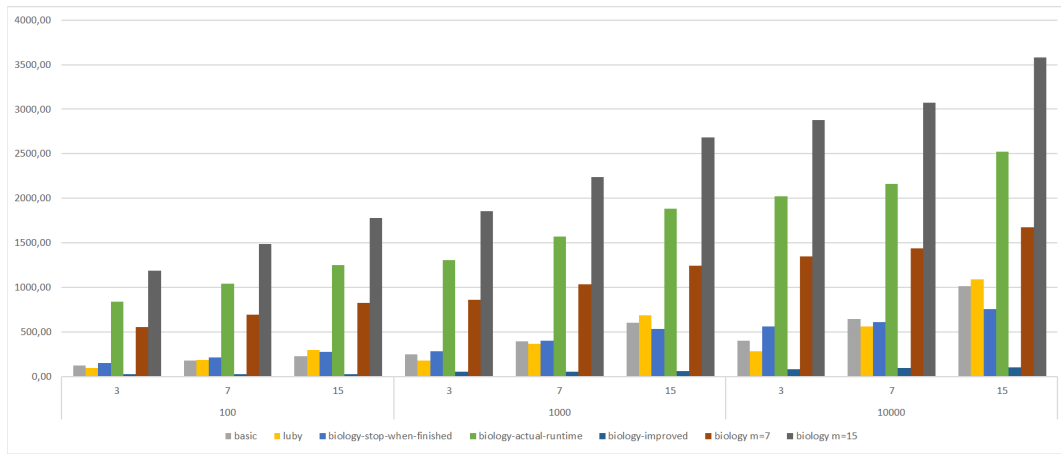


Figure 2: Χρόνος εκτέλεσης ανά αλγόριθμο

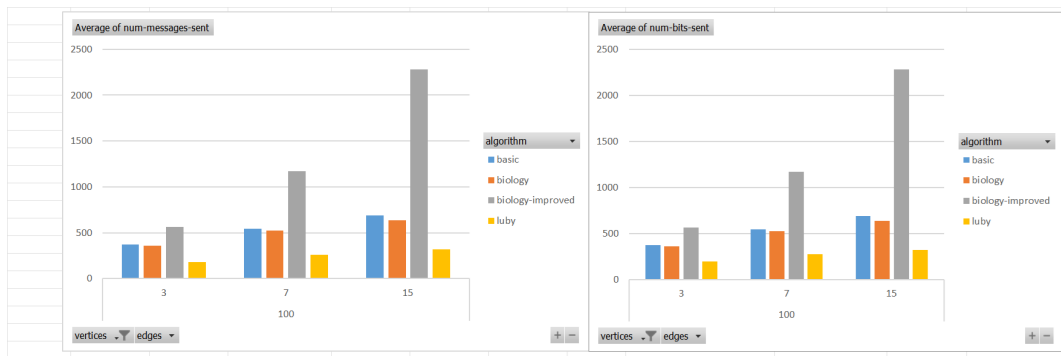


Figure 3: Αριθμός μηνυμάτων και bit ανά αλγόριθμο για 100 κόμβους

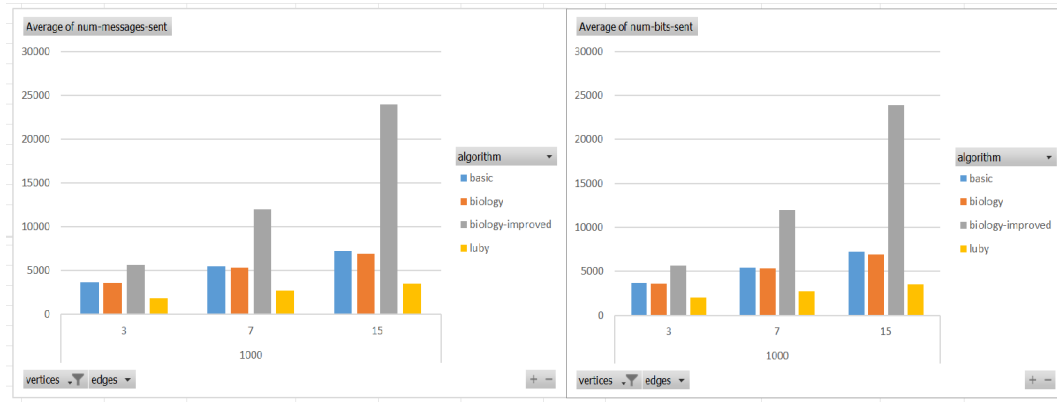


Figure 4: Αριθμός μηνυμάτων και bit ανά αλγόριθμο για 1.000 κόμβους

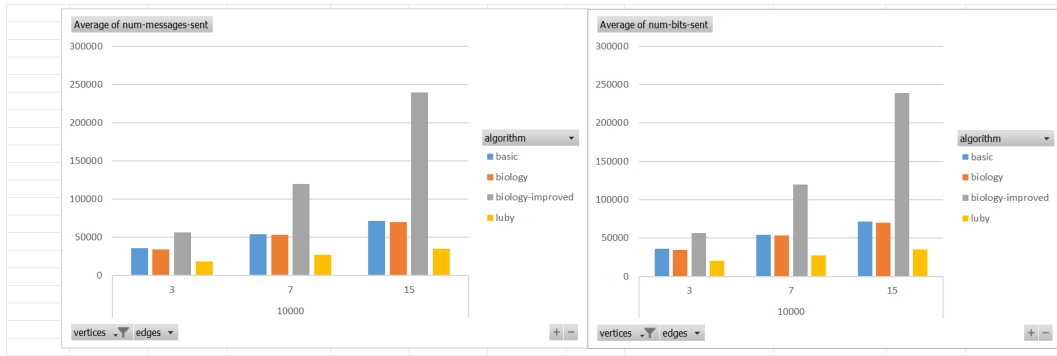


Figure 5: Αριθμός μηνυμάτων και bit ανά αλγόριθμο για 10.000 κόμβους

I.b.iii Συμπεράσματα

Όσον αφορά τον χρόνο εκτέλεσης, ο improved-biology αλγόριθμος ήταν με διαφορά ο καλύτερος, ακολουθούμενος από τον luby και τον random. Συγκεκριμένα, ο luby ήταν πιο αποτελεσματικός σε πιο "αραιά" γραφήματα, ενώ ο τυχαίος σε πιο πυκνά. Ο απλός biology δεν ήταν καθόλου αποδοτικός, ακόμα και για την πιο στενή παράμετρο, $M=7$.

Οι αλγόριθμοι όσον αφορά τον αριθμό των μηνυμάτων, το μέγεθός τους και την σχέση των δύο, ήταν σταθεροί σε όλα τα μεγέθη γραφήματος. Αναμενόμενα, ο improved-biology χρειαζόταν περισσότερες πληροφορίες από τους υπόλοιπους (εδώ φαίνεται και η διαφορά κόστους/χρόνου). Ο luby χρειάστηκε λιγότερο από τον μισό όγκο του random, το οποίο τον καθιστά ως την καλύτερη επιλογή, αφού με ελάχιστη διαφορά στην ταχύτητα, το κέρδος σε όγκο δεδομένων είναι μεγάλο.

Όσον αφορά την επιλογή του αριθμού M για τον βιολογικό αλγόριθμο, παρατηρούμε πως ο προτεινόμενος παράγοντας $M=34$ από την βιβλιογραφία [1] είναι αρκετά πιο μεγάλος από αυτό που χρειάστηκαν τα πειράματα. Συγκεκριμένα, ένας παράγοντας $M=15$ θα αρκούσε για να εκτελεστούν τα πειράματα χωρίς σφάλμα, ενώ $M=7$ αρκούσε για να εκτελεστούν τα πειράματα με αξιοπιστία 95%.

Edges/Vertices	3	7	15	3	7	15	3	7	15
M	100			1000			10000		
3	7%	25%	36%	12%	39%	86%	70%	64%	100%
4	1%	6%	18%	3%	11%	51%	14%	21%	83%
5	0%	2%	10%	0%	2%	24%	1%	10%	40%
6	0%	1%	5%	0%	0%	8%	0%	4%	12%
7	0%	0%	3%	0%	0%	4%	0%	1%	4%
15	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
34	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Table 1: Ποσοστό πειραμάτων που δεν τελείωσαν για κάθε επιλογή του M.

II Δεύτερο Σετ Ασκήσεων

II.a Θεωρητική Άσκηση 1

Για την υλοποίηση του πρωτοκόλλου πληθυσμού θα υποθέσουμε τις παρακάτω παραδοχές:

- Έχουμε τυχαίο δρομολογητή.
- Θα χρησιμοποιήσουμε πρωτόκολλο Leader Election έχοντας υπόψιν πως με τετριμμένο τρόπο μπορούμε να διαδώσουμε την τελική απόφαση στο υπόλοιπο δίκτυο.[2].

Ακολουθεί το πρωτόκολλο:

Αρχικές καταστάσεις: $\langle L, 0 \rangle, \langle L, 1 \rangle$

Μεταβάσεις:

$$\langle L, 0 \rangle, \langle x, 0 \rangle \rightarrow \langle L, 0 \rangle, \langle F, 0 \rangle$$

$$\langle L, 0 \rangle, \langle x, 1 \rangle \rightarrow \langle L, 1 \rangle, \langle F, 0 \rangle$$

$$\langle L, 1 \rangle, \langle x, 0 \rangle \rightarrow \langle L, 1 \rangle, \langle F, 0 \rangle$$

$$\langle L, 1 \rangle, \langle x, 1 \rangle \rightarrow \langle L, 0 \rangle, \langle F, 0 \rangle$$

$$\langle F, 0 \rangle, \langle F, 0 \rangle \rightarrow \langle F, 0 \rangle, \langle F, 0 \rangle$$

$$\text{Όπου } x \in \{L, F\}$$

Προφανώς οι υπόλοιποι συνδυασμοί δεν είναι δυνατό να υπάρχουν, καθώς ποτέ ένας Follower δεν έχει 1 και σε περίπτωση δύο Leader, ο ένας απορροφά τον άλλο.

Έξοδοι: $\langle L, 0 \rangle \rightarrow 0, \langle L, 1 \rangle \rightarrow 1$

Για να εκτιμήσουμε την χρονική πολυπλοκότητα του πρωτοκόλλου, αρχικά χρειάζεται να αποδείξουμε την ορθότητά του.

Ορθότητα πρωτοκόλλου: Παρατηρώντας τις εφικτές μεταβάσεις, μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε πως σε κάθε περίπτωση, το άθροισμα της δεύτερης μεταβλητής παραμένει σταθερό στο σύνολο του πληθυσμού (ως προς $mod 2$). Συνεπώς, η τιμή που θα επιστρέψει ο τελικός Leader θα είναι σωστή.

Χρονική πολυπλοκότητα (1ος τρόπος): Μπορούμε να αποδείξουμε την πολυπλοκότητα του αλγορίθμου μέσω των υπολογισμών πιθανοτήτων. Συγκεκριμένα, θα υπολογίσουμε τον αναμενόμενο αριθμό γύρων, έως ότου να παραμείνει ένας και μόνο Leader.

Εφόσον έχουμε υποθέσει τυχαίο δρομολογητή, μπορούμε να θεωρήσουμε πως η αναμενόμενη τιμή γύρων που χρειάζεται για να μειωθεί το άθροισμα των Leader κατά $1 \frac{1}{p}$, όπου p η πιθανότητα του συμβάντος να επιλεγεί ένας Leader σε κάθε γύρο με συγκεκριμένο αριθμό από αυτούς να παραμένουν στο γράφημα.

Οπότε στην αρχή χρειάζεται $\frac{n*(n-1)}{n*(n-1)} = 1$ γύρος για να μειωθούν οι leader κατά 1, μετά $\frac{n*(n-1)}{(n-1)*(n-2)}$ γύροι κ.ο.κ. Έτσι καταλήγουμε στον κλειστό τύπο:

$$\sum_{k=2}^n \frac{n(n-1)}{k(k-1)} = \dots \approx n^2[2]$$

Χρονική πολυπλοκότητα (2ος τρόπος): Ο παραπάνω τρόπος υπολογίζει την "μέση χειρότερη" περίπτωση. Στην πραγματικότητα, σε κάθε βήμα είναι δυνατόν και γίνεται να μειωθεί το πλήθος των Leader κατά πολύ περισσότερο του 1 (πχ. στον πρώτο γύρο, μειώνεται με πιθανότητα 100% στο μισό).

Σε κάθε στιγμή η πιθανότητα να επιλεχθούν 2 Leaders για ζευγάρι είναι

$$\Pr[L, L] = \frac{\binom{L}{2}}{\binom{L+F}{2}} = \dots = \frac{L * (L-1)}{n(n-1)}$$

Υποθέτοντας όπως και στον πρώτο τρόπο, ο αναμενόμενος αριθμός ζευγαριών (δυνητικά κατά πόσο μειώνονται οι Leaders), προκύπτει:

$$\mathbb{E}[L, L] = \frac{n}{2} \times \Pr[L, L], \text{ όπου } n/2 \text{ ο αριθμός των ζευγαριών}$$

Από το παραπάνω προκύπτει η αναδρομική σχέση:

$$L_{n+1} = L_n - \frac{L_n * (L_n - 1)}{2n - 2}$$

Δεν είναι τετριμμένο να βρεθεί κλειστός τύπος για την σχέση, μπορούμε όμως την υπολογίσουμε για συγκεκριμένα n και ακρίβεια (γιατί δεν θα προκύπτουν ακέραιοι αριθμοί αλλά πραγματικοί σε κάθε βήμα).

Χρησιμοποιώντας το παρακάτω πρόγραμμα σε Python και παίζοντας με τα νούμερα, παρατηρούμε πως προκύπτει κάτι πιο κοντά στο $10n$, γενικά για πολλαπλές ακρίβειες και μεγάλα n .

```
b=1000000
l=1000000

round=0
while r>1.00001: # προσέγγιση του 1 λόγω α.κ.υ.
    l=1-(1*(l-1)/(2*b-2))
    round+=1
print(round)
```

Παράλληλα και με ένα μοντέλο NetLogo, για μικρές τιμές του $n (< 10000)$ λόγω περιορισμών απόδοσης της NetLogo, παρατηρούμε πως η πολυπλοκότητα κυμαίνεται πάλι γύρω στο $10n$ [7].

Συνεπώς, η χρονική πολυπλοκότητα του αλγορίθμου θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι:

$$\mathcal{O}(n^2) \text{ και } \omega(n) \text{ (πειραματικά.)}$$

II.b Θεωρητική Άσκηση 2 (Ημιτελής)

Αρχικά, εφόσον μιλάμε για ένα αποκεντρωμένο σύστημα ψηφοφορίας, υποθέτουμε ότι η κυβέρνηση έχει την εμπιστοσύνη των πολιτών, μπορούμε συνεχίσουμε με ένα Permissioned Blockchain, το οποίο διαχειρίζεται από κάποιο τρίτο φορέα του κράτους.

II.c Ανωνυμότητα και sybil

Όσον αφορά την ανωνυμότητα και προστασία ενάντια σε sybil επιθέσεις, μπορούμε να τα πετύχουμε ως εξής:

- Ο φορέας κρατάει μια λίστα με τους πολίτες, δημιουργώντας ένα key-pair για τον καθένα.
- Ο πολίτης αποκτά πρόσβαση με κάποιο αποδεικτικό ταυτότητας και 2FA.
- Ο πολίτης δημιουργεί ένα μυστικό keypair, το οποίο στην συνέχεια:
- Δίνεται στην επιτροπή το public key, όμως γίνεται blind signing από την επιτροπή, ώστε να μην μπορεί να συσχετιστεί με τον πολίτη.
- Αυτό σημαίνει στην ουσία πως η επιτροπή αναγνωρίζει το δεύτερο, κρυφό, keypair, όμως δεν μπορεί να συσχετιστεί με τον πολίτη, όταν δει κάποια ψήφο.
- Πλέον έχουμε μια μοναδική σχέση 1-1 μεταξύ της λίστας πολιτών και τις ψήφους τους, χωρίς όμως να γνωρίζουμε που αντιστοιχεί η κάθε ψήφος.

II.c.i (D)PoS

Για την επίλυση του προβλήματος της επιλογής των validators, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε Delegated Proof of Stake, όπου οι validators θα είναι αφενώς από την ανεξάρτητη επιτροπή και αφετέρου σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος πιστεύει πως ένας validator δεν είναι έμπιστος, μπορεί να του ασκήσει veto, με τις σχετικές δυνάμεις του κάθε υποψηφίου να εξαρτώνται από τον αριθμό των θέσεων που έχει στο κοινοβούλιο, αλλά και κάποιο άλλη σταθερά, ώστε να διατηρείται η ελευθερία λόγου.

Αυτό το σύστημα είναι προφανές πως σε περίπτωση που δεν υπάρχει πλειοψηφία από μία δύναμη, είναι ανθεκτικό στην τροποποίηση των ψήφων. Αυτό συμβαίνει διότι κόμματα τα οποία αδικούνται μπορούν να ασκήσουν βέτο και θεωρώντας πως πέρα από την συνεργασία για την ορθή εκτέλεση της διαδικασίας από τα υπόλοιπα κόμματα (το οποίο βέβαια είναι ένα ολόκληρο άλλο θέμα το οποίο μπορεί να αναπτυχθεί σχετικά με τα εκλογικά συστήματα, [5]) δεν υπάρχει "ομαδικό παιχνίδι", η κάθε πλευρά θα τείνει να είναι αντικειμενική στην αξιολόγηση των validators.

Εδώ εννοείται πως υποθέτουμε πως ο κάθε πολίτης, δίνει το δικαίωμα σε κάποιο υποψήφιο να τον εκπροσωπεί, ο οποίος με την σειρά του θα ασκεί το δικαίωμα επιλογής validator.

Εννοείται σε περίπτωση πλειοψηφίας από κάποια μεριά, εάν έχει σκοπό να παραβιάσει την διαδικασία της ψήφου, θα μιλούσαμε για δολοπλοκία κλπ. κλπ.

II.d Θεωρητική άσκηση 3 (Ημιτελής)

Αναλύοντας το δεύτερο βήμα του αλγορίθμου, καταλαβαίνουμε πως σε περίπτωση που το νόμισμα δεν είναι ένα από αυτά που στοιχηματίστηκαν, τότε η τυχαία διαδικασία επαναλαμβάνεται. Στην ουσία, αφαιρούμε από τον δειγματοχώρο όλα τα νομίσματα τα οποία δεν στοιχηματίστηκαν.

Ο κάθε πράκτορας, έχει κάποιο αριθμό από c νομίσματα τα οποία έχει στοιχηματίσει, s_n . Αυτό σημαίνει πως από τα c που ανήκουν στον δειγματοχώρο, σε ένα πράκτορα i ανήκουν τα $\frac{s_i}{\sum_{k=1}^n s_k}$ από αυτά.

Με άλλα λόγια, για κάθε νόμισμα που ανήκει στον δειγματοχώρο, κάθε πράκτορας έχει μία πιθανότητα p_i να το έχει στοιχηματίσει, όπου $p_i = \frac{s_i}{\sum_{k=1}^n s_k}$. Άρα η πιθανότητα να εκλεγεί είναι πράγματι η ίδια με την πιθανότητα να το έχει στοιχηματίσει.

[Συγχωρέστε με για την συγκεκριμένη άσκηση, μάλλον δεν κατάλαβα το νόημα γιατί μου φάνηκε απλή. Έγινε και 20 λεπτά πριν την παράδοση :)].

II.e Προγραμματιστική Άσκηση 1

II.e.i Περιγραφή προγράμματος

Το πρόγραμμα σε NetLogo, αποτελείται από τα εξής στοιχεία:

- Preamble στοιχεία, όπως extension csv και network για εξαγωγή αποτελεσμάτων, μεταβλητές πρακτόρων, μέτρηση απόστασης στο γράφημα καθώς και μερικές global μεταβλητές.
- Στο setup, δημιουργούμε τυχαία ακμές μεταξύ πρακτόρων και υπολογίζουμε τον μέγιστο βαθμό του γραφήματος.
- Το γράφημα απαιτείται να είναι πλήρως συνδεδεμένο. Δίνεται η δυνατότητα να παράγονται τυχαία γραφήματα μέχρι να βρεθεί ένα πλήρως συνδεδεμένο. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα να οριστεί ένα ποσοστιαίο όριο, που ορίζει ποσο % των συνολικών κόμβων επιτρέπεται να διαγραφθεί με σκοπό το γράφημα να γίνει πλήρως συνδεδεμένο.
- Μέσω του delete-random-node δίνεται η δυνατότητα να διαγραφθεί μία τυχαία κορυφή, η οποία δεν είναι γέφυρα (δηλαδή το γράφημα παραμένει πλήρως συνδεδεμένο μετά την αφαίρεσή του).
- Υπάρχουν διάφορες συναρτήσεις για εξαγωγή αποτελεσμάτων καθώς και μερικές με σκοπό τον εμπλουτισμό της γραφικής διεπαφής (εάν κάποιος θέλει να "παίξει" με το πρόγραμμα). Συμπεριλαμβάνονται labels για απόσταση από root και drag 'n drop, μεταξύ άλλων.

Ο αλγόριθμος ήταν ιδιαίτερα απλός στην υλοποίησή του. Σε κάθε βήμα, κάθε κορυφή ελέγχει την απόστασή της. Σε περίπτωση που δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, την επιδιορθώνει, και σηκώνει το σημαία distanceWasOk?, της οποίας η χρησιμότητα θα φανεί στην συνέχεια. Σε αντίθετη περίπτωση (με τον έλεγχο απόστασης) ελέγχεται εάν ο γονέας της κορυφής είναι σωστός. Σε αντίθετη περίπτωση διορθώνεται. Προφανώς σε κάθε βήμα καλείται το πολύ μία από τις δύο διορθώσεις. Έπειτα αλλάζει πραγματικά η απόσταση (στη πρώτη φάση αποθηκεύεται σε προσωρινή μεταβλητή, ώστε ο αλγόριθμος να λειτουργεί φαινομενικά ταυτόχρονα).

Η σημαία distanceWasOk? ελέγχεται ακριβώς μετά τον έλεγχο της απόστασης. Αυτό γίνεται έτσι ώστε εάν ο γονέας δεν είναι σωστός, να σηκωθεί η σημαία execution-finished = false, η οποία υποδεικνύει πως θα χρειαστεί τουλάχιστον άλλο ένα βήμα του αλγορίθμου.

Εάν ένα βήμα τελειώσει χωρίς η σημαία execution-finished να έχει τεθεί στο false, τότε ο αλγόριθμος σταματά.

Με σκοπό να επιλεγεί ένας σωστός αριθμός D για την προσέγγιση του $\mathcal{D}$, χρησιμοποιήθηκε με τροποποίηση ο τύπος του Simon Mukwembi[4]. Συγκεκριμένα, επειδή αναδείχθηκε πως για γραφήματα με πολλές ακμές, ο τύπος απέχει πολύ από την πραγματική τιμή της διαμέτρου, με σκοπό την εξοικονόμηση πράξεων, υπολογίζεται ως:

$$\min \left\{ \left\lceil 3 \frac{n+1}{\min - degree} + 1 \right\rceil, n \right\}, \text{ όπου } n \text{ ο αριθμός κορυφών του γραφήματος.}$$

Συνολικά έγιναν πειράματα με τις εξής παραμέτρους:

- Αριθμός κόμβων: 100, 1.000, 10.000

- Συντελεστής ακμών: 2,3,4,5,6
- 200 γράφηματα, 5 διαγραφές κόμβων ανά γράφημα
- 0% περιθώριο διαγραφής κόμβων για τους 100, 1,5% για τους 1.000 και 2% για τους 10.000

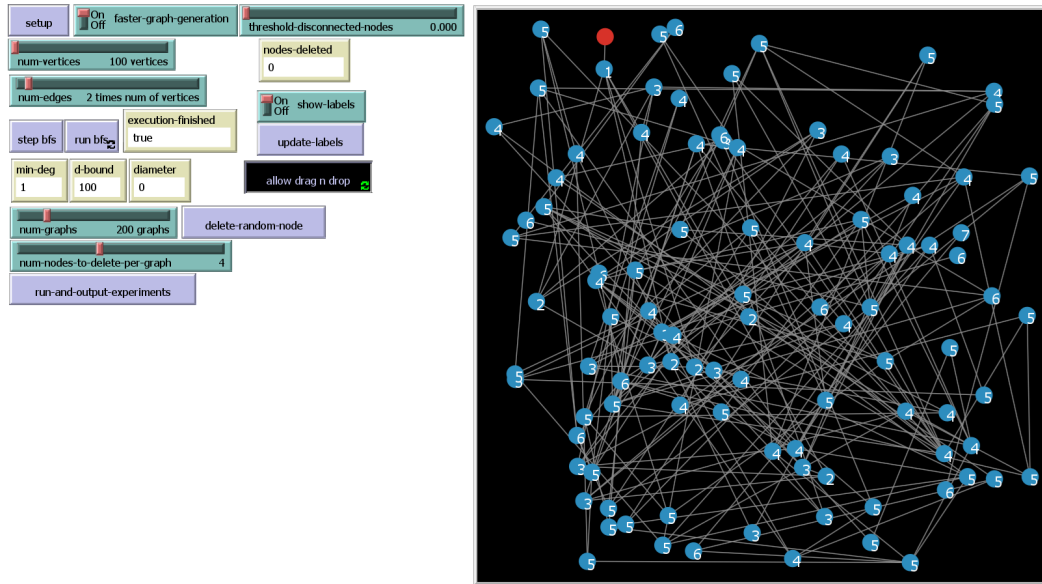


Figure 6: Διεπαφή χρήστη

II.e.ii Αποτελέσματα

Συντελεστής Ακμών	Αριθμός κόμβων		
	100	1.000	10.000
2	7.1 (7)	9.83 (10)	12.44 (12)
3	5.8 (6)	7.66 (8)	9.6 (10)
4	5.21 (5)	6.71 (7)	8.32 (8)
5	4.87 (5)	6.21 (6)	7.47 (8)
6	4.81 (5)	5.73 (6)	6.91 (7)

Table 2: Μέσος όρος και διάμεσος χρόνος εκτέλεσης σε κενό γράφημα. Ο χρόνος μετρείται σε ticks, Μέση Τιμή (Διάμεσος). Ο μέγιστος χρόνος που χρειάστηκε οποιοδήποτε γράφημα ήταν **15 βήματα**.

Συντελεστής Ακμών	Αριθμός κόμβων		
	100	1.000	10.000
2	1,47 (1)	1.52 (1)	1.54 (1)
3	1,26 (1)	1.32 (1)	1.31 (1)
4	1,16 (1)	1.2 (1)	1.21 (1)
5	1,10 (1)	1.14 (1)	1.15 (1)
6	1,11 (1)	1.13 (1)	1.17 (1)

Table 3: Μέσος όρος και διάμεσος χρόνος εκτέλεσης μετά από διαγραφή κόμβου. Ο χρόνος μετριέται σε ticks, Μέση Τιμή (Διάμεσος).

Συντελεστής Ακμών	Αριθμός κόμβων		
	100	1.000	10.000
2	1 (1)	1 (1)	1 (1)
3	1.3 (1)	1 (1)	1 (1)
4	2.15 (2)	1.09 (1)	1 (1)
5	3.38 (3)	1.69 (2)	1 (1)
6	4.66 (5)	2.61 (3)	1.46 (1)

Table 4: Μέσος όρος και διάμεσος βαθμός κόμβων. Μέση Τιμή (Διάμεσος).

Συντελεστής Ακμών	Αριθμός κόμβων		
	100	1.000	10.000
2	0 (0)	12.5 (13)	188.21 (190)
3	0 (0)	2.4 (2)	24.63 (25)
4	0 (0)	0.31 (0)	3.31 (3)
5	0 (0)	0.04 (0)	0.4 (0)
6	0 (0)	0 (0)	0.04 (0)

Table 5: Μέσος όρος και διάμεσος αριθμός διαγραφών κατά τη δημιουργία γράφου. Μέση Τιμή (Διάμεσος).

II.e.iii Συμπεράσματα

Καταρχάς είναι φανερό πως οι διαγραφές με σκοπό την επιτάχυνση των πειραμάτων δεν είχε ιδιαίτερη επίπτωση στην μέθοδο, καθώς ακόμα και στις χειρότερες περιπτώσεις, ο αριθμός κόμβων μετά την διαγραφή δεν έπεσε κάτω από το 2% του αρχικού αριθμού κόμβων.

Δεν έγινε καταγραφή μέσου βαθμού κόμβων για λόγους επέσπευσης της διαδικασίας των πειραμάτων. Παρόλα αυτά, μπορούμε να δούμε πως υπήρξε ποικιλία στους ελάχιστους βαθμούς, το οποίο είναι θετικό για τα αποτελέσματα, αφού δείχνει διάφορες περιπτώσεις, όπως μερικοί κόμβοι να έχουν μόνο μία ακμή, ενώ άλλοι να έχουν πολλές (πχ. leecher vs seeder).

Ο αριθμός D ο οποίος προέκυψε από τον τύπο δεν βοήθησε ιδιαίτερα και στις περισσότερες φορές ο αλγόριθμος επέλεξε το μέγεθος του γραφήματος ως αυτόν.

Η επαναφορά από την διαγραφή μοναδικού κόμβου τουλάχιστον τις μισές φορές απαιτούσε το πολύ ένα βήμα, ενώ ο μέσος όρος δεν ξεπέρασε τα δύο βήματα, ακόμα και στα μεγαλύτερα γραφήματα με αραιές ακμές. Υπήρξε η ιδέα για

επιπλέον διαταραχές, όπως τοπικές διαταραχές ή διαταραχές σε κόμβους-γέφυρες, όμως λόγω χρονικών περιορισμών δεν υλοποιήθηκαν.

Τέλος, σύμφωνα με τη θεωρία ο μέγιστος χρόνος σταθεροποίησης του αλγόριθμους είναι $D + 2$. Στα πειράματα, ο μέσος και διάμεσος χρόνος εκτέλεσης δεν ξεπέρασε τα 10 βήματα, πέρα από κάποιες εξαιρέσεις, ενώ ο μέγιστος χρόνος εκτέλεσης όπως αναφέρθηκε, ήταν τα 15 βήματα. Μιας και δεν συλλέξαμε στοιχεία για την διάμετρο του γραφήματος, μπορούμε μόνο να υποθέσουμε πως είτε η διάμετρος των γραφημάτων δεν αυξάνεται ιδιαίτερα γρήγορα, είτε ο αλγόριθμος είναι ιδιαίτερα αποδοτικός σε σχέση με το μέγεθος του γραφήματος. Σε κάθε περίπτωση, ένας τέτοιος χρόνος εκτέλεσης θα ήταν αποδεκτός για την πλειοψηφία των περιπτώσεων.

Ο συνδυασμός των πειραμάτων που δίνονται, μπορεί να μας δώσει μια καλή εικόνα για την απόδοση του αλγορίθμου ανά περίπτωση, ανάλογα με την πυκνότητα των ακμών και το μέγεθος του γραφήματος, μεταξύ άλλων.

III Τρίτο Σετ Ασκήσεων

III.a Θεωρητική Άσκηση 1

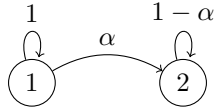
Μετατρέποντας το σύστημα σε μητρώο, προκύπτει: $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \alpha & 1 - \alpha \end{bmatrix}$

Μπορούμε εύκολα να αναγνωρίσουμε πως κάθε γραμμή του τετράγωνου μητρώου A αθροίζει σε 1, δηλαδή είναι ένα (δεξί) στοχαστικό μητρώο ως προς τις γραμμές.

Γνωρίζουμε επίσης πως για ένα στοχαστικό μητρώο, η μεγαλύτερη ιδιοτιμή είναι $\lambda=1$ και προκύπτει για το ιδιοδιάνυσμα $\mathbf{1} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$. Χρησιμοποιώντας το χαρακτηριστικό πολυώνυμο του μητρώου A μπορούμε επίσης να βρούμε πως η δεύτερη ιδιοτιμή είναι:

$$\det(\lambda I - A) = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 0 \\ \alpha & \lambda - (1 - \alpha) \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 1 \text{ και } \lambda_2 = 1 - \alpha.$$

Στην συνέχεια λύνοντας το γραμμικό σύστημα με την δεύτερη ιδιοτιμή προκύπτει το δεύτερο ιδιοδιάνυσμα: $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$.



Το γράφημα δεν είναι συνεκτικό. Συγκεκριμένα δεν υπάρχει ακμή από τον κόμβο 2 στον κόμβο 1.

1. Μπορούμε βέβαια να πούμε πως το γράφημα είναι ασθενώς συνεκτικό.

Υπάρχουν δύο τετριμμένες περιπτώσεις:

- Για $a = 0$ το σύστημα παραμένει στο $[x_1(0) \ x_2(0)]$.
- Για $a \neq 0$ το σύστημα συγκλίνει στο $[x_1(0) \ x_1(0)]$. Δηλαδή σε κάθε επανάληψη ο κόμβος "πλησιάζει" όλο και πιο κοντά στον κόμβο 1, μέσω εφαρμογής βεβαρημένου μέσου όρου.

III.b Θεωρητική Άσκηση 2

Υποθέτουμε πως ο πράκτορας +1 είναι ο πρώτος και ο πράκτορας -1 ο δεύτερος. Μετατρέποντας το σύστημα σε μητρώο, προκύπτει: $A = \begin{bmatrix} s_{+1} & 1 - s_{+1} \\ 1 - s_{-1} & s_{-1} \end{bmatrix}$ Μπορούμε εύκολα να αναγνωρίσουμε πως κάθε γραμμή του τετράγωνου μητρώου A αθροίζει σε 1, δηλαδή είναι ένα (δεξί) στοχαστικό μητρώο ως προς τις γραμμές.

$$A^2 = \begin{bmatrix} s_{+1}^2 + s_{+1}s_{-1} - s_{+1} - s_{-1} + 1 & -(s_{+1}^2 + s_{+1}s_{-1} - s_{+1} - s_{-1}) \\ -(s_{-1}^2 + s_{+1}s_{-1} - s_{+1} - s_{-1}) & s_{-1}^2 + s_{+1}s_{-1} - s_{+1} - s_{-1} + 1 \end{bmatrix}$$

Αντικαθιστώντας ως εξής:

$$v_1 = -(s_{+1}^2 + s_{+1}s_{-1} - s_{+1} - s_{-1}) \text{ και } v_2 = -(s_{-1}^2 + s_{+1}s_{-1} - s_{+1} - s_{-1})$$

προκύπτει: $A^2 = \begin{bmatrix} 1 - v_1 & v_1 \\ v_2 & 1 - v_2 \end{bmatrix}$ το οποίο είναι αναμενόμενα στοχαστικό ως προς γραμμές.

Μία ιδιοτιμή είναι η $\lambda_1 = 1$ εκ των ιδιοτήτων των στοχαστικών μητρώων. Μπορούμε να υπολογίσουμε την δεύτερη ιδιοτιμή μέσω:

$$\det(\lambda I - A) = 0 \Rightarrow (\lambda - s_{+1}) \cdot (\lambda - s_{-1}) - (1 - s_{+1}) \cdot (1 - s_{-1}) = 0 \Rightarrow$$

$$\lambda^2 - \lambda(s_{+1} + s_{-1}) + \cancel{s_{+1}s_{-1}} - (\cancel{s_{+1}s_{-1}} - s_{+1} - s_{-1} + 1) = 0 \Rightarrow$$

$$\lambda^2 - \lambda(s_{+1} + s_{-1}) + s_{+1} + s_{-1} - 1 = 0 \xrightarrow{s_{+1}+s_{-1}=1}$$

$$\lambda^2 - \lambda = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 1, \lambda_2 = 0$$

(Μπορούσαμε εξ'αρχής να δούμε πως το μητρώο ήταν μη-αντιστρέψιμο, αφού για οποιαδήποτε τιμή των s_{+1} και s_{-1} ισχύει οι γραμμές είναι ακριβώς ίδιες, λόγω του περιορισμού $s_{+1} + s_{-1} = 1$).

Για τα δεξιά ιδιοδιανύσματα ισχύει:

$$\lambda_1 \rightarrow A \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\lambda_2 \rightarrow A \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{s_{+1}-1}{s_{+1}} \end{bmatrix} = \mathbf{0}, s_{+1} \neq 0 \text{ αλλιώς: } \begin{bmatrix} \frac{s_{+1}-1}{2s_{+1}-1} \\ \frac{s_{+1}}{2s_{+1}-1} \end{bmatrix}$$

$$\lambda_2 \rightarrow A \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{s_{-1}-1}{s_{-1}} \end{bmatrix} = \mathbf{0}, s_{-1} \neq 0 \text{ αλλιώς: } \begin{bmatrix} \frac{s_{-1}}{2s_{-1}-1} \\ \frac{s_{-1}-1}{2s_{-1}-1} \end{bmatrix}$$

Οι τύποι για το δεύτερο ιδιοδιάνυσμα προκύπτουν λύνοντας το γραμμικό σύστημα $Ax = \mathbf{0}$ και ελέγχοντας για τις ακραίες περιπτώσεις όπου s_{+1} ή s_{-1} είναι 0.

Παρατηρούμε πως οι στήλες είναι επίσης γραμμικά εξαρτημένες (αναμενόμενα), λόγω του περιορισμού:

$$s_{+1} + s_{-1} = 1 \Rightarrow s_{-1} = 1 - s_{+1} \Rightarrow A = \begin{bmatrix} s_{+1} & 1 - s_{+1} \\ s_{+1} & 1 - s_{+1} \end{bmatrix}$$

Σε αυτή τη φάση θα μπορούσαμε να λύσουμε πάλι κάποιο σύστημα για να βρούμε τα αριστερά ιδιοδιανύσματα. Όμως, παρατηρώντας το απλοποιημένο μητρώο A γίνεται αντιληπτό πως έχει επιτευχθεί σύγκλιση, καθώς όλες οι γραμμές είναι ίδιες. Επομένως, το πρώτο ιδιοδιάνυσμα είναι:

$$A = \mathbf{1}^T \cdot \mathbf{v} \Rightarrow \mathbf{v} = [s \quad 1 - s]$$

Οπότε συνολικά για τα αριστερά ιδιοδιανύσματα έχουμε:

$$\lambda_1 \rightarrow [s_{1+} \quad 1 - s_{1+}] \cdot A = [s_{1+} \quad 1 - s_{1+}]$$

$$\lambda_2 \rightarrow [1 \quad -1] \cdot A = \mathbf{0}, \text{ τετριμμένα.}$$

Εφόσον το μητρώο βρίσκεται ήδη σε σύγκλιση και γνωρίζοντας από το πρώτο δεξί ιδιοδιάνυσμα πως στη κατάσταση ισοροπίας οι δύο πράκτορες θα έχουν ίδια τιμή, μπορούμε να υπολογίσουμε αυτή τη τιμή η οποία δεν θα είναι παρά ο βεβαρμένος μέσος όρος των αρχικών τιμών των πρακτόρων:

$$A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{x} \cdot [s_{1+} \quad 1 - s_{1+}] \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Είναι ξεκάθαρο πως ο πράκτορας με την μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση συνεισφέρει και περισσότερο στη τελική τιμή.

III.c Άσκηση Προσομοίωσης 1 - Ανθρακούχο υγρό

III.c.i Θεωρητικό υπόβαθρο

Το μοντέλο, βασίστηκε κυρίως στο paper των Kanamori et al. [3] καθώς και σε προσωπική-αυθαίρετη προσαρμογή της πραγματικής θεωρίας, με στόχο ένα αληθοφανές μοντέλο.

Συγκεκριμένα, μοντελοποιήθηκαν οι εξής συμπεριφορές:

- Η διαφορά πίεσης μεταξύ του ανθρακικού και της ατμόσφαιρας, η οποία μειώνεται ασυμπτωτικά μέχρι να εξισωθεί με την ατμοσφαιρική πίεση.
- Οι διάφορες επιπτώσεις της πίεσης στο υγρό και αέριο όπως:
 - Αλλαγή μεγέθους φούσκων.
 - Αλλαγή ταχύτητας φούσκων.
 - Αλλαγή ποσότητας φούσκων.
- Η υψομετρική διαφορά μέσα στο υγρό, η οποία επηρεάζει την πιθανότητα εμφάνισης φούσκας καθώς και το μέγεθος.
- Τον ίδιο ρυθμό ανάπτυξης του μεγέθους των φούσκων.
- Το φαινόμενο "θέσεων πυρήνωσης", κατά το οποίο οι φούσκες τείνουν να εμφανίζονται κατά μήκος των τοιχωμάτων του δοχείου, σε μικρές θύλακες αέρα.
- Την τάση των φούσκων να αναδύονται προς την επιφάνεια, διά των τοιχωμάτων του δοχείου, αντί να ξεκολλούν από αυτά.
- Η αλληλεπίδραση δύο φούσκων, όταν αυτά συγκρούονται, είτε με αποτέλεσμα την αναστροφή της τροχιάς τους, είτε την συγχώνευση τους.
- Το προσδόκιμο ζωής μιας φούσκας όταν πλέον βρίσκεται στην επιφάνεια.

III.c.ii Αναφορικά για το μοντέλο

Η μοντελοποίηση φτιάχτηκε σταδιακά, προσπαθώντας σε κάθε βήμα να δημιουργείται η κάθε νέα συμπεριφορά, έχοντας υπόψιν τυχόν αλληλεπιδράσεις με προηγούμενες συμπεριφορές.

Οι φούσκες χωρίστηκαν σε 4 κατηγορίες:

1. Φούσκες που αναπτύσσονται στα τοιχώματα.
2. Φούσκες που αναδύονται προς την επιφάνεια χωρίς να ξεκολλήσουν από τα τοιχώματα.
3. Φούσκες που δημιουργούνται τυχαία στο υγρό και αναδύονται.
4. Φούσκες που βρίσκονται στην επιφάνεια του υγρού.

Υπάρχουν δύο τρόποι μια φούσκα να δημιουργηθεί: Είτε γίνεται να δημιουργηθεί αυθαίρετα σε κάποιο σημείο του υγρού, είτε σε κάποιο τοίχωμα. Ενώ στην πρώτη περίπτωση ξεκινά αμέσως η ανάδυσή της, στην δεύτερη περίπτωση η φούσκα παραμένει ακίνητη.

Συνεχίζει να μεγαλώνει σε μέγεθος και κατόπιν, είτε λόγω μεγέθους είτε λόγω τυχαιότητας, "ξεκολλάει". Οι φούσκες αυτές χωρίζονται σε επιπλέον δύο κατηγορίες, αυτές που συνεχίζουν να "σκαρφαλώνουν" μέσω του τοιχώματος και αυτές που κινούνται ελεύθερα στο οριζόντιο επίπεδο.

Τέλος, κάθε φούσκα όταν φτάσει στην επιφάνεια, έχει μια πιθανότητα να εξαφανιστεί, ανάλογα τον χρόνο που έχει περάσει στην επιφάνεια, και τις παράμετρους που έχει δώσει ο χρήστης.

Υπήρχαν βέβαια και προβλήματα, όπως να βρεθεί η κατάλληλη οριζόντια ταχύτητα των φουσκών (δηλ. στους άξονες x και y) ώστε να είναι πιστευτή η συμπεριφορά τους, αλλά και να μην υπάρχουν προβλήματα με την αναπαράσταση των φουσκών στο χώρο. Εν τέλει οι περιορισμοί της 3D βιβλιοθήκης της NetLogo, συγκεκριμένα η έλλειψη "μη-αναδιπλούμενο" περιβάλλοντος, οδήγησαν στην αναγκή για πολλαπλές επιπλέον πράξεις για τυχόν έλεγχο μεταφοράς φούσκας από το ένα άκρο του χώρου στο άλλο. Δυστυχώς, εκεί δεν υπήρξε τέλειο αποτέλεσμα, και υπάρχουν μερικές φούσκες οι οποίες εναλλάσσουν θέσεις ραγδαία.

Όλες οι παράμετροι στις οποίες δίνεται έλεγχος από τον χρήστη, στη διεπαφή συμβολίζονται από το 0 έως το 1. Όμως μέσα στο μοντέλο, η κάθε μία από αυτές μετατρέπεται στο δικό της εύρος τιμών. Ακολουθεί η λίστα με τις παραμέτρους, καθώς και το εύρος τιμών τους:

- **dynamic-adhesion-effect:** Πόσο πιθανό είναι μία φούσκα να αναδυθεί παραμένοντας στα τοιχώματα, $[0, 1]$ (απλή πιθανότητα).
- **adhesion-effect:** Πόσο δύσκολο είναι για μία φούσκα να ξεκινήσει να κινείται, εφόσον δημιουργήθηκε πάνω σε τοίχωμα, $[\frac{1}{10}, 10]$.ό πιθανό είναι για μία φούσκα να δημιουργηθεί σε μεγάλο βάθος, $[\frac{1}{10}, 10]$.
- **nucleation-sites-effect:** Πόσο πιο πιθανό είναι για μία φούσκα να δημιουργηθεί σε τοιχώματα, αντί για οπουδήποτε αλλού, $[\frac{1}{10}, 10]$.
- **starting-percent-pressure:** Η αρχική διαφορά πίεσης στην οποία ξεκινά η μοντελοποίηση, $[0, 1]$.
- **pressure-drain-rate:** Πόσο πιο πιθανό είναι για μία φούσκα να δημιουργηθεί σε μεγάλο βάθος, $[\frac{1}{20}, 20]$.
- **grow-effect:** Πόσο μεγαλώνουν οι φούσκες κατά την ανάδυση (δεν επηρεάζει το μοντέλο) $[0, 1]$.
- **base-bubbles-creation-rate:** Πόσες φούσκες δημιουργούνται κατά μέσο όρο σε κάθε βήμα (δεν επηρεάζει το μοντέλο) $[0, 100]$.
- **bubble-creation-rate:** Όπως πάνω, αλλά ποσοστό του πρώτου και επηρεάζει το μοντέλο $[\frac{1}{10}, 10]$.
- **chance-to-merge:** Η πιθανότητα δύο φούσκες να συγχωνευτούν όταν ακουμπήσουν η μία την άλλη $[0, 1]$.
- **resistance-to-popping:** Πόσο ανθεκτική είναι μία φούσκα όταν φτάσει στην επιφάνεια $[0, 1]$.

Παρέχονται επίσης γραφήματα που δείχνουν στον χρόνο:

- Την ποσότητα φουσκών.
- Την πίεση.
- Την μέση ταχύτητα στο οριζόντιο επίπεδο.
- Το μέσο μέγεθος φούσκας.
- Τον αριθμό φουσκών που συγχωνεύτηκαν έναντι του αριθμού που αποχρούστηκαν.
- Τον αριθμό φουσκών που ανήκουν σε κάθε μία από τις 4 κατηγορίες που προαναφέρθηκαν.

III.c.iii Αναλυτικά για το μοντέλο

Σε κάθε βήμα, αρχικά ανανεώνεται η μεταβλητή της πίεσης κατά τον ακόλουθο τρόπο:

$$\text{pressure} = \text{pressure} * (0.99999) - \text{pressure-bias} * (0.0001 * \text{bubbles-created-bias})$$

όπου οι δύο μεταβλητές *bias* έχουν να κάνουν με την μεταβλητή "pressure-drain-rate" και σχετικό αριθμό φουσκών που παράχθηκαν τον προηγούμενο γύρο αντίστοιχα, κατά τον ακόλουθο τρόπο:

$$\text{pressure-bias} = 20^{\text{pressure-drain-rate} * 2 - 1}, \text{ δηλ. μετάφραση } [0, 1] \rightarrow [0.05, 20]$$

$$\text{bubbles-created-bias} = \frac{\text{bubbles-generated-last-step}}{(\text{current-percent-pressure} * (\text{base-bubbles-creation-rate} + 5))}$$

στην ουσία, από το τυχαίο πείραμα random-float 10, πόσο κοντά στο μέγιστο παράχθηκαν.

Έτσι ο ρυθμός μεταβολής τις πίεσης μπορεί να ελεγχθεί από τον χρήστη, με αποτέλεσμα να παραχθούν διάφορες συμπεριφορές, όπως ασυμπτωτική εξίσωση, γραμμική μείωση κλπ.

Το πόσες φούσκες θα δημιουργηθούν σε κάθε βήμα καθορίζεται:

$$\text{bubbles-to-generate} = \text{random-float}(10) + \text{base-bubbles-creation-rate}$$

$$* \text{bubble-creation-rate} * \text{current-percent-pressure}$$

Προσοχή όμως, καθώς η μεταβλητή όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο μέρος είναι η μεταμορφωμένη από το 0.1 στο 10 μεταβλητή.

Αντίστοιχα για την κάθε φούσκα η κάθετη ταχύτητα, επιτάχυνση, το ύψος και είδος με τα οποία θα δημιουργηθεί καθορίζονται ως:

$$\text{z-acceleration} = \text{current-percent-pressure} * (\text{random-float}(0.2) + 0.9) * \text{current} - \text{height} - \text{percent}$$

$$\text{z-speed} = \text{z-acceleration}$$

$$\text{z-position} = \text{random-float}(1)^{\text{depth-pressure-effect}} * ((\text{max-z} - \text{min-z}) + \text{min-z})$$

$$\text{wall-spawn} = \text{random-float}(1)^{\text{nucleation-sites-effect}} > 0.5$$

Όσον αφορά τα μεγέθη, υπάρχουν 3 μεταβλητές. Η **base-size** καθορίζει το αρχικό μέγεθος κατά την δημιουργία της φούσκας. Η **size**, η οποία είναι της NetLogo, καθορίζεται με βάση την πρώτη, καθώς και το ύψος και το ρυθμό μεταβολής μεγέθους που έχει οριστεί από τον χρήστη. Τέλος, όσο για τις φούσκες που βρίσκονται στα τοιχώματα, υπάρχει μια τρίτη μεταβλητή, η **growing-size** η οποία αυξάνεται όσο παραμένει η φούσκα στον τοίχο, και συγκρίνεται με την **base-size** ώστε να μην ξεπεράσει ένα μέγιστο μέγεθος επί του αρχικού.

$$\text{base-size} = \text{current-percent-pressure} * \text{random-float}(0.3) + 0.1$$

$$\text{size} = \text{base-size} * \text{grow-effect} * 5 * \text{current-height-percent}$$

$$\text{growing-size} = \text{growing-size} * 1.0005$$

Αντίστοιχα οι ταχύτητες και επιταχύνσεις στο οριζόντιο επίπεδο, μόνο με μικρότερες τιμές και με ελέγχους ώστε να μην ξεφύγουν και μεταφερθούν στο απέναντι άκρο του μοντέλου.

Έτσι χρησιμοποιώντας αυτές και μερικές απλές ακόμα σχέσεις, φτάνουμε σε ένα μοντέλο το οποίο μπορεί να γίνει αρκετά αληθοφανές.

III.c.iv Διεπαφή χρήστη

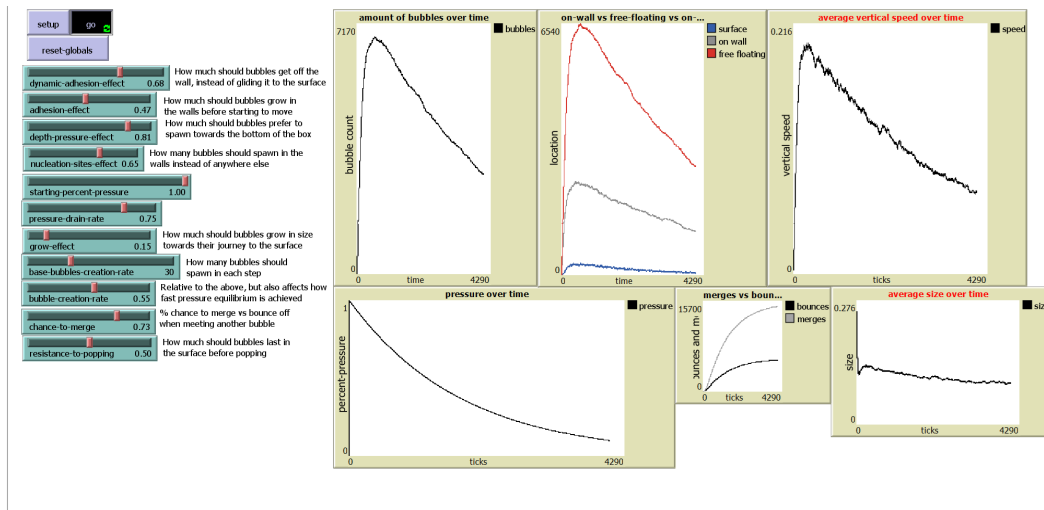


Figure 7: Η διεπαφή χρήστη.

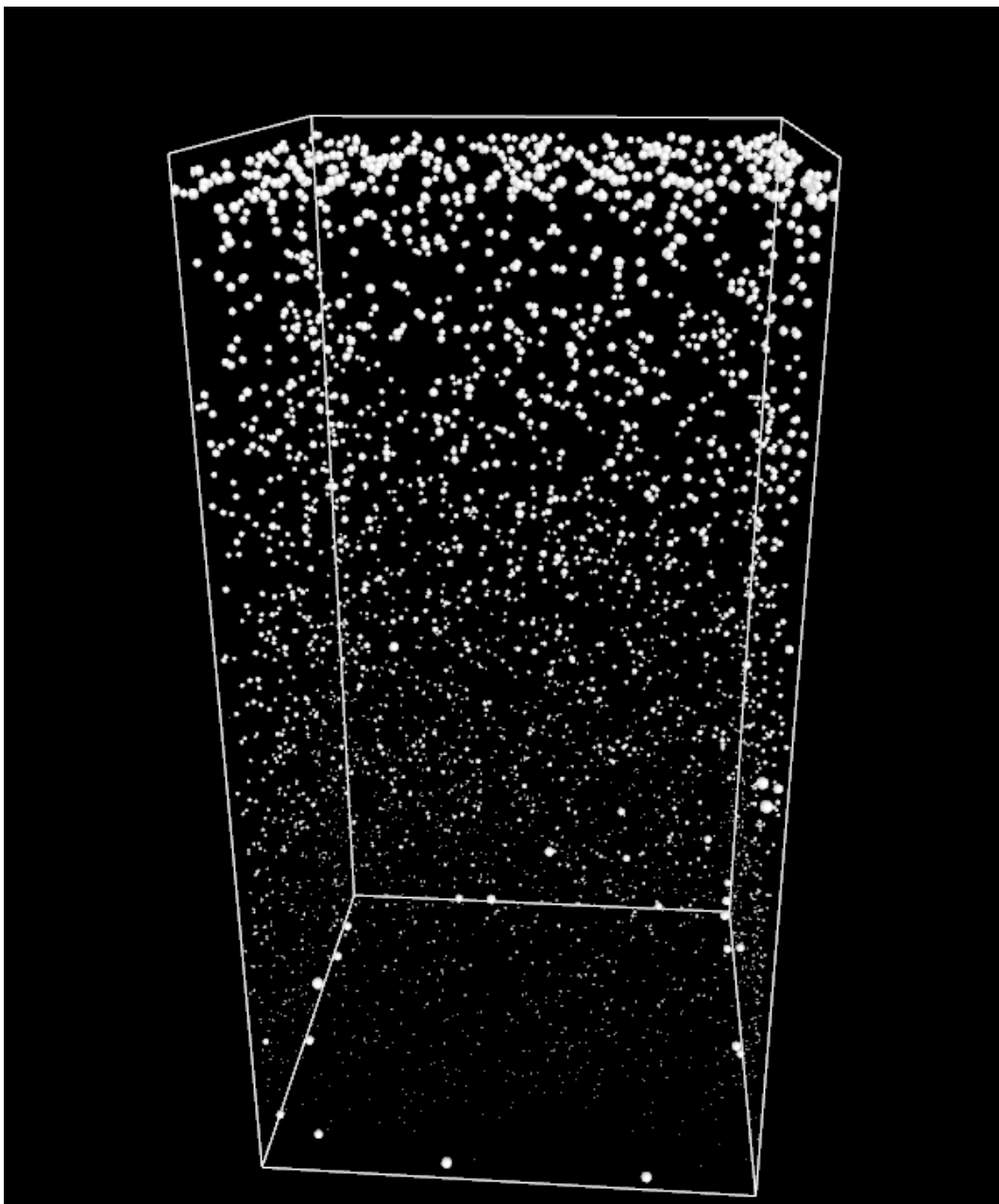


Figure 8: Στιγμιότυπο από την εκτέλεση του μοντέλου.

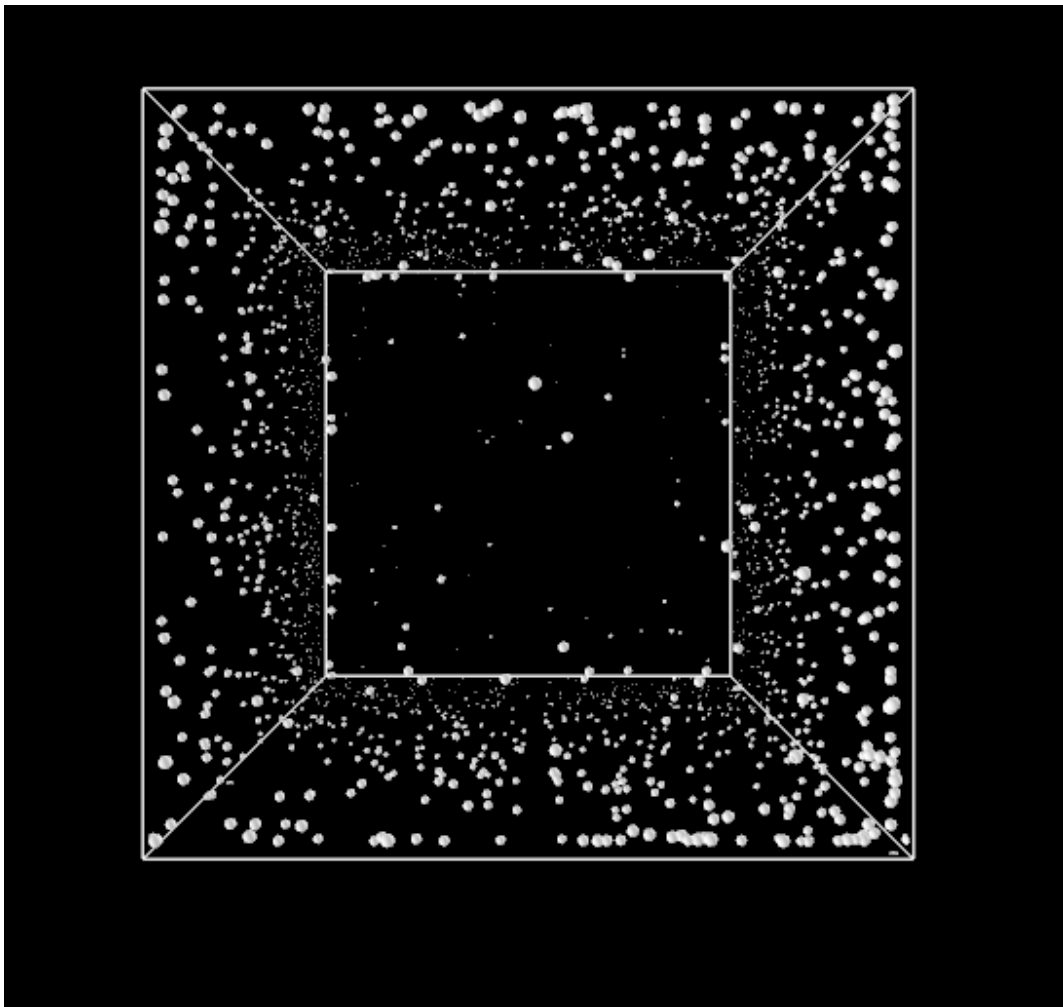


Figure 9: Στιγμιότυπο από την εκτέλεση του μοντέλου. Παρατηρούμε πως οι φούσκες τείνουν να κολλάνε στα τοιχώματα με την συγκεκριμένη ρύθμιση.

IV Βιβλιογραφία

- [1] Yehuda Afek, Noga Alon, Omer Barad, Eran Hornstein, Naama Barkai, and Ziv Bar-Joseph. A Biological Solution to a Fundamental Distributed Computing Problem. *Science*, 331(6014):183–185, January 2011.
- [2] James Aspnes. Notes on Theory of Distributed Systems, 2023.
- [3] Yoshihiro Kanamori, Takeshi Nishikawa, Yonghao Yue, and Tomoyuki Nishita. Visual Simulation of Bubbles in Carbonated Water. *The Journal of the Society for Art and Science*, 11(4):118–128, 2012.
- [4] Simon Mukwembi. A note on diameter and the degree sequence of a graph. *Applied Mathematics Letters*, 25(2):175–178, February 2012.
- [5] Carolina Plescia, André Blais, and John Höglström. Do people want a ‘fairer’ electoral system? An experimental study in four countries. *European Journal of Political Research*, 59(4):733–751, 2020.
- [6] Dr. Stefan Schmid and Dr. Partha Sarathi Manda. *Distributed Network Algorithms (Lecture Notes for GIAN Course)*, Summer 2016.
- [7] Αχιλλέας Βιλλιώτης. Πρόγραμμα NetLogo για την θεωρητική άσκηση του 2ου σετ. Διαθέσιμο στο αρχείο .zip που συνοδεύει την εργασία.